Diseño de Red

- Introducción
- Redes jerárquicas
- Redes escalables
- Hardware del switch
- Hardware de routers
- Resumen

1

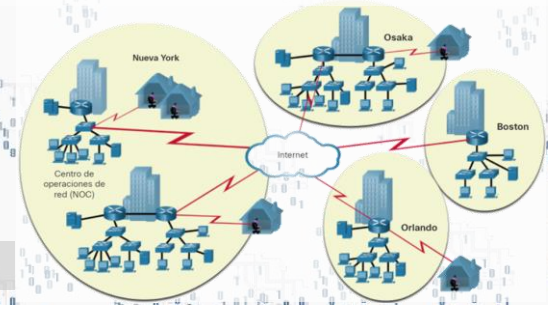
Introducción

- Las redes deben satisfacer las necesidades actuales de las organizaciones y admitir tecnologías emergentes a medida que surgen.
- Los principios y modelos de diseño de red pueden ayudar a un ingeniero de red a diseñar y desplegar una red que sea flexible, resistente y fácil de administrar.
- Después de completar este tema podrás:
  - Explicar de qué manera datos, voz y vídeo convergen en una red conmutada.
  - Explicar las consideraciones de diseño de una red escalable.
  - Explicar cómo las características hardware de switches admiten los requisitos de red.
  - Describir los tipos de routers disponibles para las redes de pequeñas a medianas empresas.

2

Redes Jerárquicas

- Una red debe admitir diversos tipos de tráfico de red (e.g., archivos, correo, telefonía IP y aplicaciones de vídeo).
- Las redes empresariales deben poder hacer lo siguiente:
  - Admitir aplicaciones fundamentales
  - Admitir el tráfico de redes convergentes
  - Admitir las diversas necesidades comerciales
  - Proporcionar un control administrativo centralizado
- Los diseños de campus incluyen desde redes de tamaño pequeño (emplean un único switch) hasta redes de gran tamaño (comprenden muchísimas conexiones).



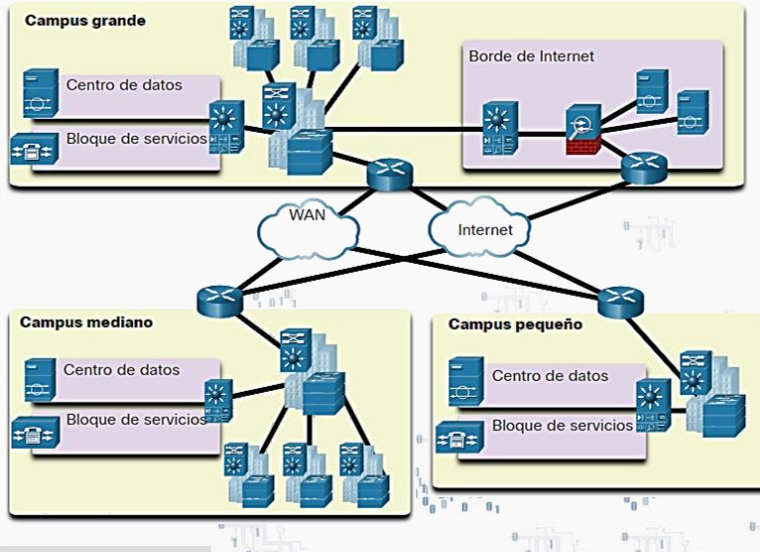
3

Redes Jerárquicas

- Debido a la demanda de redes convergentes, la red se debe desarrollar con un enfoque arquitectónico que integre inteligencia, simplifique operaciones y sea escalable.
- Cisco Borderless Network es una arquitectura que permite a las organizaciones conectarse con cualquier persona, lugar, instante o dispositivo ("sin fronteras"):
  - La estructura unifica el acceso cableado e inalámbrico que incluye funciones de seguridad, control de acceso y administración del rendimiento con diversos dispositivos.
  - La red se construye sobre una infraestructura jerárquica de hardware que es escalable y recuperable.
  - Ofrece servicios de red y de datos para terminales y usuarios integrados en una solución de administración.

4

Redes Jerárquicas



5

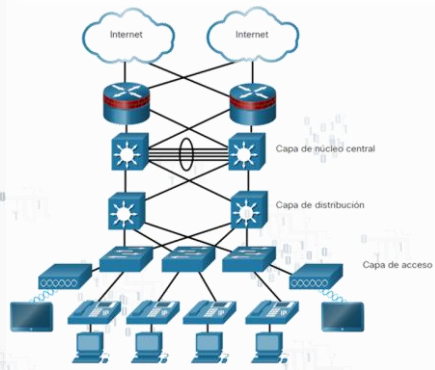
Redes Jerárquicas

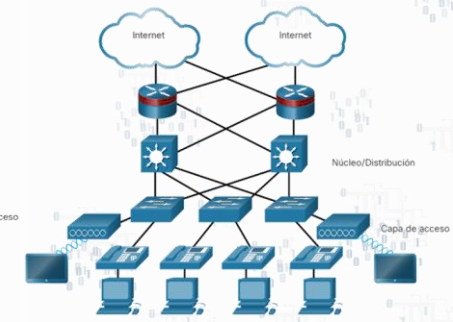
- Una red conmutada requiere un diseño sólido para asegurar máxima disponibilidad, flexibilidad, seguridad y administración.
- Las pautas de diseño de las redes conmutadas sin límites se basan en los siguientes principios:
  - Jerarquía:
    - Facilita la comprensión de la función de cada dispositivo en cada nivel.
    - Simplifica implementación, funcionamiento y gestión.
    - Reduce los dominios de error en cada nivel.
  - Modularidad:
    - Permite la expansión de la red y la habilitación de servicios integrados sin inconvenientes y a petición.
  - Capacidad de recuperación. Satisface las expectativas del usuario al mantener la red siempre activa.
  - Flexibilidad. Permite compartir la carga de tráfico de forma inteligente mediante el uso de recursos de red.
- Nota: no son principios independientes.

6

Redes Jerárquicas

- Las 3 capas fundamentales del diseño con niveles son las capas de acceso, distribución y núcleo:
  - Cada capa se puede considerar como un módulo estructurado con funciones y roles específicos.
- La modularidad asegura la resistencia y la flexibilidad:
  - También el crecimiento/cambio que ocurre con el tiempo.





7

Redes Jerárquicas

- La capa de acceso representa el perímetro de la red (i.e., por donde entra o sale el tráfico).
  - La función principal es proporcionar acceso al usuario.
  - Se conecta a los switches de distribución (implementan enrutamiento, QoS y seguridad).
- La capa de distribución interactúa entre la capa de acceso y de núcleo:
  - Agrega redes de armario de cableado a gran escala.
  - Agrega dominios de broadcast de Capa 2 y límites de enrutamiento de Capa 3.
  - Proporciona funciones inteligentes de enrutamiento y de política de acceso a la red.
  - Proporciona alta disponibilidad al usuario final mediante switches redundantes y rutas de igual costo al núcleo.
  - Proporciona servicios diferenciados a distintas clases de aplicaciones de servicio en el perímetro de la red.

8

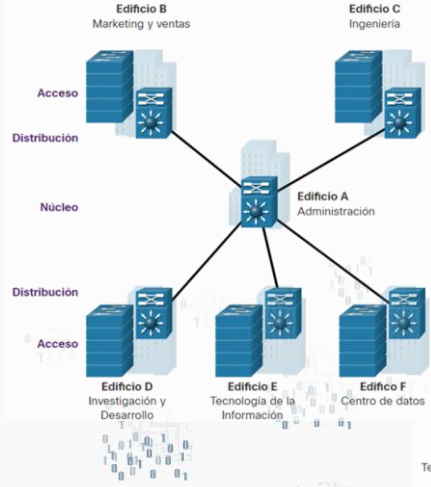
Redes Jerárquicas

- La capa de núcleo es el troncal:
  - Conecta varias capas de la red de campus.
  - Funciona como enlace para el resto de bloques del campus.
  - Proporciona aislamiento de fallos y conectividad trocal de alta velocidad.
- Diseño de red de 3 niveles:
  - Capas de acceso, distribución y núcleo separadas.
  - Un diseño de cableado simplificado, escalable, rentable y eficaz sigue una topología en estrella extendida desde una ubicación central en un edificio hacia el resto de los edificios en el mismo campus.
- Diseño de red de 2 niveles ("núcleo contraído"):
  - No existe una red física o escalabilidad de red extensa.
  - Apropiado en ubicaciones de campus más pequeñas (menos usuarios) o que constan de un único edificio.

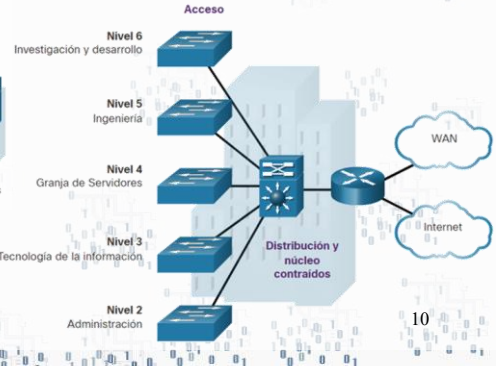
9

Redes Jerárquicas

- Diseño de red de 3 niveles:



- Diseño de red de 2 niveles ("núcleo contraído"):



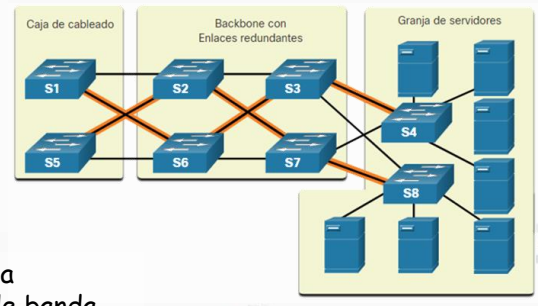
10

Redes Escalables

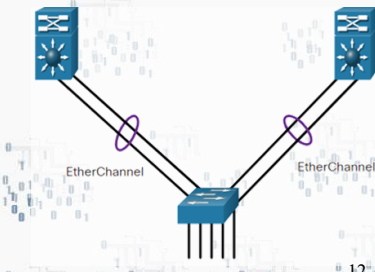
- La escalabilidad define una red que puede crecer sin perder disponibilidad y confiabilidad.
- Una estrategia de diseño básico incluye recomendaciones:
  - Equipo modular o dispositivos agrupados que puedan actualizarse para incrementar las capacidades (e.g., agregar módulos o agrupar en clúster).
  - Módulos que se puedan agregar, actualizar y modificar sin afectar a otras áreas funcionales de la red (e.g., capa de acceso independiente que se pueda expandir sin afectar las capas de distribución y de núcleo).
  - Estrategia de direccionamiento IPv4/IPv6 jerárquico (i.e., planificada) evita volver a direccionar la red para admitir usuarios y servicios adicionales.
  - Routers/switches de capas múltiples para limitar broadcast y filtrar tráfico no deseado.

Redes Escalables

- Enlaces redundantes para prevenir interrupciones de los servicios de red al minimizar la posibilidad de un punto único de fallo.

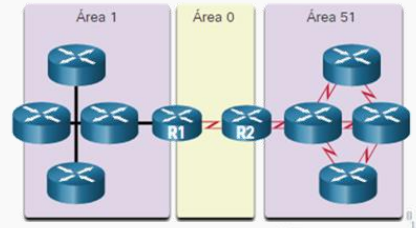


- Múltiples enlaces para incrementar el ancho de banda (e.g. EtherChannel):
  - Apropiado cuando no se pueden adquirir interfaces de alta velocidad o tendidos de fibra óptica por restricciones de presupuesto.

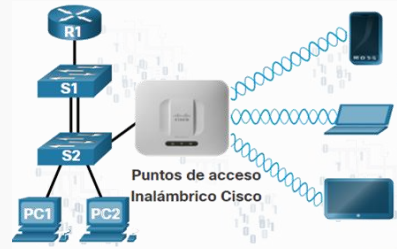


Redes Escalables

- Protocolos de enrutamiento escalables (e.g., OSPF y EIGRP):
  - aislar las actualizaciones de enrutamiento
  - minimizar el tamaño de la tabla de enrutamiento.



- Conectividad inalámbrica para permitir movilidad y expansión.



Redes Escalables

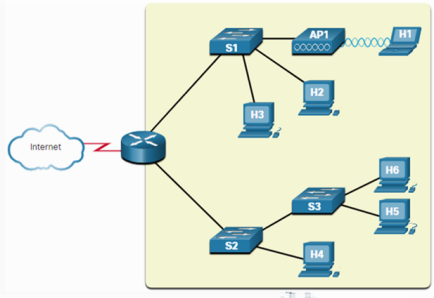
- Las rutas redundantes ofrecen rutas físicas alternativas.
- Debido al funcionamiento de los switches, es posible que las rutas redundantes en Ethernet causen bucles lógicos de Capa 2.
- Se necesita STP:
  - Elimina bucles de Capa 2 cuando se utilizan enlaces redundantes entre los switches.
  - Proporciona un mecanismo para deshabilitar rutas redundantes en una red conmutada hasta que la ruta se vuelva necesaria (e.g., cuando falla).
  - Protocolo de estándar abierto utilizado en un entorno conmutado para crear una topología lógica sin bucles.
- El uso de la Capa 3 en el troncal es otra forma de implementar redundancia sin necesidad de STP en Capa 2:
  - La Capa 3 también proporciona la mejor selección de rutas y una convergencia más rápida durante un fallo.

Redes Escalables

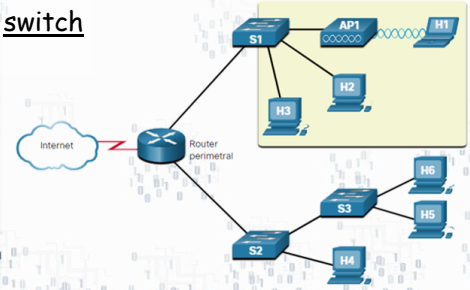
- Una red bien diseñada no solo controla el tráfico, sino que además limita el tamaño de los dominios de fallo:
  - Área de red afectada cuando un dispositivo o servicio experimenta problemas.
- La función del dispositivo que falla determina el impacto del dominio de fallo:
  - Ejemplo: switch que funciona mal en un segmento de red (afecta solo a los hosts de ese segmento) o router que conecta este segmento con otros (impacto mayor).
- El uso de enlaces redundantes y equipos confiables minimizan las posibilidades de interrupción de los servicios de red.
  - Dominios de fallo más pequeños reducen el impacto sobre la productividad de la empresa.
  - Simplifican el proceso de resolución de problemas (i.e., reduce el tiempo de inactividad para todos los usuarios).

Redes Escalables

- Dominio de error de un router perimetral:

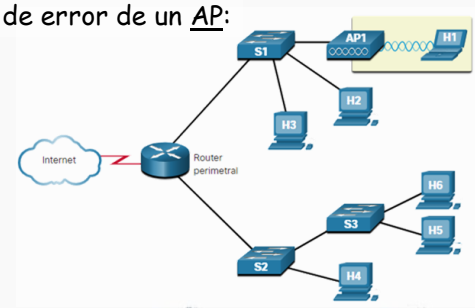


- Dominio de error de un switch de distribución:

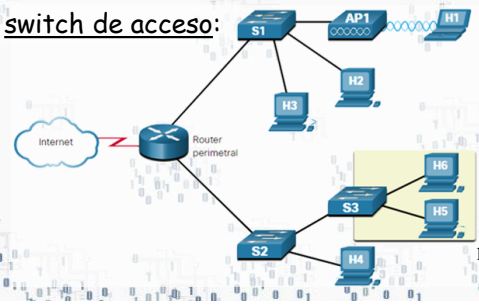


Redes Escalables

- Dominio de error de un AP:



- Dominio de error de un switch de acceso:



Redes Escalables

- En el diseño de red jerárquico es posible que algunos enlaces entre los switches de acceso y distribución necesiten procesar mayor cantidad de tráfico que otros enlaces:
  - A medida que el tráfico de varios enlaces converge en un único enlace de salida, es posible que en dicho enlace se produzca un cuello de botella.
- EtherChannel permite aumentar el ancho de banda entre dispositivos creando un enlace lógico de varios enlaces físicos.
- EtherChannel utiliza puertos de switch existentes:
  - No es necesario incurrir en gastos adicionales para actualizar el enlace a una conexión más veloz.
  - La mayoría de tareas de configuración se realizan en la interfaz EtherChannel en lugar de cada puerto individual (i.e., asegura la coherencia de configuración).
  - La configuración aprovecha el balanceo de carga entre los enlaces que forman parte del mismo EtherChannel (i.e., según la plataforma hardware, se pueden implementar uno o más métodos de balanceo de carga).

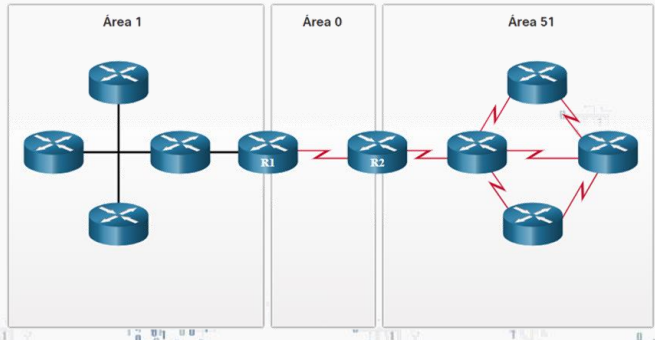
Redes Escalables

- La conectividad inalámbrica proporciona muchas ventajas:
  - aumento de flexibilidad
  - reducción de costos
  - capacidad de crecer y adaptarse a los requisitos cambiantes de las empresas
- Para comunicarse de forma inalámbrica:
  - Los terminales deben tener una NIC con transmisor / receptor de radio incorporado y controlador de software.
  - Un router o AP inalámbrico para que los usuarios puedan conectarse.
- Los protocolos de enrutamiento avanzados (e.g., OSPF) se utilizan en redes grandes:
  - La convergencia rápida es importante.
  - Los routers establecen y mantienen adyacencias con routers vecinos conectados.
  - Los routers sincronizan su base de datos de estado de enlace (link-state).

19

Redes Escalables

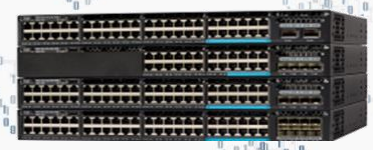
- Cuando se produce un cambio de red, se envían actualizaciones de estado de enlace informando a otros routers y estableciendo una nueva ruta (si disponible).



20

Hardware del switch

- Cuando se diseña una red, es importante seleccionar el equipo correcto, no solo para cumplir con los requerimientos actuales, sino también con el crecimiento de la red:
  - Hay una variedad de plataformas de switches, factores de forma y otras características al elegir un switch.
- Los switches LAN de campus varían desde equipos sin ventilador con 8 puertos fijos a switches de 13 ranuras que admiten cientos de puertos:
  - Ejemplo: switches de las series 2960, 3560, 3650, 3850, 4500, 6500 y 6800.



Hardware del switch

- Los switches de acceso administrados en la nube (i.e., Meraki) permiten el apilamiento virtual de switches:
  - Supervisan y configuran miles de puertos de switch en la red sin intervención del personal de TI en el sitio.



- Los switches de centros de datos incluyen las series Cisco Nexus.



Hardware del switch

- Los switches del ISP se dividen en dos categorías:

1) Switches de acceso ISP:
   - Cuentan con inteligencia de aplicación, servicios unificados, virtualización, seguridad integrada y administración simplificada.
   - Ubicados más cerca del usuario final, su función principal es conectar los dispositivos del cliente, como hogares o empresas pequeñas, a la red del ISP.
   - Ejemplo: Cisco Catalyst 2960 o switches diseñados para acceso IP/MPLS en última milla.
2) Switches de agregación:
   - Switches Ethernet de nivel ISP que agregan tráfico en el perímetro de la red (equivalentes a SW de distribución).
   - Actúan como un punto intermedio entre SW de acceso (que conectan dispositivos finales) y el núcleo de la red.
   - Ejemplo: Cisco Catalyst 9500 en un data center que conecta múltiples segmentos y usuarios.

Hardware del switch

- Los switches del ISP se dividen en dos categorías:



- SW para redes virtuales:
  - Diseñados para operar en entornos de redes virtualizadas con múltiples redes lógicas independientes.
  - Tráfico separado para aislar distintos clientes/servicios.
  - Políticas de seguridad integradas que evitan accesos no autorizados entre redes virtuales.
  - Control avanzado de acceso y administración para mantener la integridad y confidencialidad de los datos.



Hardware del switch

- Al seleccionar switches, los administradores deben determinar los factores de forma:
  - Esto incluye características de configuración fija, modular, apilable y no apilable.
- Las características y opciones de los switches de configuración fija están limitadas a las incluidas de fábrica.



- El chasis de los switches modulares acepta tarjetas de línea (blades) reemplazables.



25

Hardware del switch

- Los switches apilables, conectados por un cable especial, operan con eficacia como un gran switch.



- El grosor del switch (i.e., unidades de rack) es importante para switches que se montan en un rack.
  - Ejemplo: switches de configuración fija de una unidad de rack (1U) o 1.75 pulgadas (44.45 mm) de altura.
- La densidad de puertos se refiere al nº de puertos disponibles en un único switch.
  - Ejemplo: Catalyst 3850 viene en configuraciones de 12, 24, 48 puertos (más 4 puertos adicionales SFP).
  - Ejemplo: Catalyst 9400 admite 384 interfaces de puerto.

26

Hardware del switch

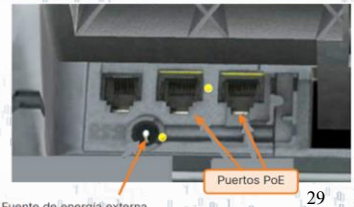
- Las redes grandes requieren switches modulares de alta densidad para lograr mejor uso de espacio y energía:
  - Sin alta densidad, la red necesitaría muchos switches de configuración fija (i.e., consume más tomas de alimentación eléctrica y espacio en el armario).
- Los switches de configuración fija pueden consumir muchos puertos adicionales para agregar ancho de banda entre switches:
  - Un switch modular reduce cuellos de botella de enlace ascendente.
  - El panel de empate del bastidor puede proporcionar el ancho de banda necesario y admitir los dispositivos conectados a las tarjetas de línea del switch.
- La velocidad de reenvío define la capacidad de procesamiento de un switch mediante la estimación de la cantidad de datos que puede procesar por segundo:
  - Los switches básicos presentan velocidades de reenvío inferiores a los switches de nivel empresarial.

Hardware del switch

- La velocidad de cable es la velocidad de datos que puede obtener cada puerto Ethernet en el switch (e.g., 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps o 100 Gbps).
- Ejemplo: la máx. capacidad de un switch Gigabit de 48 puertos es 48 Gb/s de tráfico.
- En general, los switches de capa de acceso no necesitan funcionar a la máx. velocidad del cable debido a que están limitados físicamente por los uplinks a la capa de distribución.
- Recomendación:
  - Utilizar switches más económicos y de menor rendimiento en la capa de acceso.
  - Utilizar switches de mayor rendimiento y más costosos en las capas de distribución y de núcleo donde la velocidad de reenvío tiene mayor impacto en el rendimiento de la red.

Hardware del switch

- PoE permite que el switch suministre energía a un dispositivo por el cableado Ethernet existente:
  - Brinda mayor flexibilidad al instalar APs inalámbricos y teléfonos IP (i.e., pueden instalarse en cualquier lugar que tenga un cable Ethernet).
  - El administrador de red debe asegurarse de que PoE sea realmente requerido, debido a que los switches que admiten PoE son costosos.
- Los puertos PoE tienen la misma apariencia que cualquier puerto de switch.
- Cisco Catalyst 2960-C y 3560-C Series admiten PoE pass-through:
  - Alimenta dispositivos PoE conectados al switch, así como al switch mismo por medio de energía obtenida de ciertos switches ascendentes.



Hardware del switch

- Los switches multicapa se implementan en las capas de núcleo y de distribución:
  - Se caracterizan por la capacidad de crear una tabla de enrutamiento, admitir algunos protocolos de enrutamiento y reenviar paquetes IP a una velocidad similar a la Capa 2.
  - Suelen admitir hardware especializado (i.e., ASIC):
    - Pueden simplificar el reenvío de paquetes IP de forma independiente a la CPU.
- Ejemplo: Catalyst 2960 representa la migración a un entorno puramente de Capa 3:
  - Con versiones de IOS anteriores a 15.x, estos switches admitían solo una SVI activa.
  - Con la versión 15.x de IOS, estos switches admiten varias SVI activas:
    - Se puede acceder al switch de forma remota mediante varias direcciones IP en diferentes redes.

Hardware del switch

- Consideraciones a tener en cuenta al seleccionar un switch:

Consideración	Descripción
Costo	Dependerá del número y velocidad de los interfaces, funciones admitidas y capacidad de expansión
Densidad de puertos	Deben admitir una cantidad adecuada de dispositivos en la red
Alimentación	Es común alimentar APs, teléfonos IP y switches compactos mediante PoE. Además, algunos switches de bastidor admiten fuentes de alimentación redundantes
Confiabilidad	Debe proporcionar acceso continuo a la red
Velocidad de puerto	La velocidad de la conexión de red es uno de los aspectos de preocupación principales para los usuarios finales
Búfers para tramas	Capacidad importante en una red donde puede haber puertos congestionados a servidores u otras áreas de red
Escalabilidad	Debe proporcionar oportunidad para el crecimiento del número de usuarios en el tiempo

31

Hardware de routers

- Los routers de sucursal mejoran los servicios y brindan una experiencia óptima entre sucursal e infraestructuras WAN:
  - Maximizan la disponibilidad 24/7 del servicio en la sucursal.
  - Ejemplo: routers ISR de Cisco 4000 Series.



- Los routers de perímetro permiten al borde de red brindar alto rendimiento, seguridad y servicios confiables que unen campus, centros de datos y sucursales.
  - Ejemplo: Cisco ASR 9000.



32

Hardware de routers

- Los routers de ISP ofrecen soluciones escalables de extremo a extremo para suscriptores:
  - Diseñados para simplificar y mejorar el funcionamiento e implementación de las redes de prestación de servicios.
  - Ejemplo: Routers NCS 6000 Series.



33

Hardware de routers

- Los routers industriales están diseñados para proporcionar características de clase empresarial en entornos duros:
  - Su diseño compacto, modular y robusto es excelente para aplicaciones de misión crítica.
  - Ejemplo: routers Cisco 1100 Series Industrial ISR.



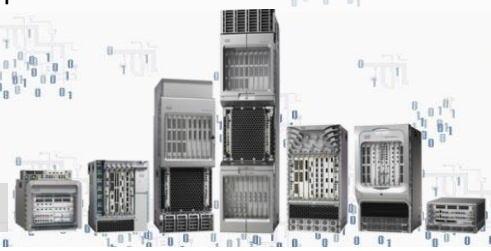
34

Hardware de routers

- Los routers poseen muchos factores de forma:
  - Desde un router de escritorio pequeño hasta uno montado en un rack o un modelo blade.
- Cisco 900 Series:
  - Router de sucursal pequeña.
  - Combina opciones de conectividad avanzada, switching, seguridad y WAN en un formato compacto sin ventilador.
  - Apropiado para pequeñas y medianas empresas.



- Cisco ASR 9000 y 1000 Series ASR:
  - Proporcionan densidad y resiliencia con capacidad de programación.
  - Apropiados para un borde de red escalable.



35

Hardware de routers

- Cisco Network Convergence System 5500 Series Routers:
  - Diseñados para escalar eficientemente entre centros de datos y redes empresariales de gran tamaño, redes WAN y de agregación de ISP.



- Cisco 800 Industrial ISR:
  - Router compacto diseñado para entornos difíciles.



36

Resumen

- Los principios de ingeniería estructurada para un buen diseño de red incluyen jerarquía, modularidad, resistencia y flexibilidad.
- Un diseño típico de LAN jerárquica de campus empresarial incluye capa de acceso, distribución y núcleo.
- En redes empresariales más pequeñas puede ser más práctico una jerarquía de núcleo contraída (capa de distribución y núcleo implementadas en un único dispositivo).
- Los beneficios de una red jerárquica incluyen escalabilidad, redundancia, rendimiento y capacidad de mantenimiento.
- Un diseño modular que separa las funciones de una red brinda flexibilidad, y facilita la implementación y administración.
- Los módulos básicos que conecta el núcleo incluyen el bloque de acceso y distribución, bloque de servicios, centro de datos y perímetro empresarial.
- Entre los módulos principales se incluye el de campus empresarial, perímetro empresarial, perímetro del proveedor de servicios, centro de datos, sucursales y trabajadores a distancia.

Glosario de Términos

- AP. Punto de Acceso
- ASIC. Circuitos Integrados de Aplicación Específica
- ASR. Aggregation Services Router
- EIGRP. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- ISR. Integrated Services Router
- NCS. Cisco Network Convergence System
- NOC. Centro de Operaciones de Red
- OSPF. Protocolo de routing de estado de enlace
- PoE. Power over Ethernet
- OSPF. Open Shortest Path First
- QoS. Quality of Service
- SFP. Small Form-factor Pluggable
- STP. Spanning Tree Protocol
- SVI. Interfaz Virtual Conmutada
- SW. Switch
- TI. Tecnologías de la Información

Bibliografía

[1] CCNAv7. Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide. Cisco Press, 2020.
[2] CCNA4 Versión 3.1. *Tecnologías WAN*. CISCO Networking Academy Program.
[3] CCNA Routing & Switching, Connecting Networks

